

《离散数学》期末考试卷 (A)

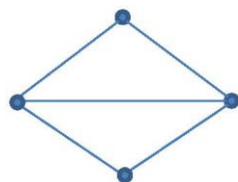
使用专业、班级_____学号_____姓名_____。

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题〔每小题 2 分，共计 20 分〕

1. 符号化命题“只有一个角是直角的三角形才是直角三角形”：_____。
2. $(P \vee Q) \rightarrow P$ 的主合取范式是 _____。
3. 任意两个小项的合取式为_____。
4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3\}$, 则 $A - B =$ _____; $A \cap B =$ _____。
5. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R_1 = \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$, 则 $R_2 \circ R_1 =$ _____; $R_2^2 =$ _____。
6. 设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$, 则 R 的对称闭包为： _____。
7. 设 $|A| = 2$, 则 A 上有 _____ 个二元关系。
8. 假定连通平面性简单图有 20 个结点, 每个结点的度数都是 3, 则这个平面图有 _____ 个区域。



9. 图 的对偶图是_____。
10. 一棵树有 n 个结点, 则边数 $m =$ _____。

本题 得分	
----------	--

二、选择题〔每小题 2 分，共计 20 分〕

1. 下列语句中，（ ）是命题。

- A. 请把门关上 B. 外太空有生命 C. $x + 5 \geq 5$ D. 他正在说假话

2. 设 P : 我努力, Q : 我将失败, 命题“除非我努力, 否则我将失败”符号化为()

- A. $\neg P \rightarrow Q$ B. $\neg Q \rightarrow \neg P$ C. $P \wedge \neg Q$ D. $\neg P \wedge \neg Q$

3. 下列关于集合的表示中, 正确的是 () .

- A. $\{a\} \in \{a, b, c\}$ B. $\{a, b, c\} \in \{a, b, c\}$ C. $\emptyset \subseteq \{a, b, c\}$ D. $\{a, b\} \in \{a, b, c\}$

4. 集合上的相容关系具有 ()

- A. 自反性与对称性 B. 反自反性与对称性
C. 自反性与传递性 D. 对称性与传递性

5. 幂集 $\mathcal{P}(S)$ 上的 $\cup$ 运算的幺元和零元分别是 ()

- A. $S, \emptyset$ B. $\emptyset, S$ C. S, S D. $\emptyset, \emptyset$

6. 设 $\langle A, * \rangle$ 是群, 则它有几个平凡子群 ()

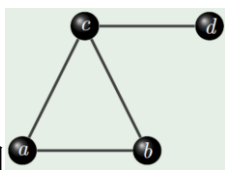
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 无穷多

7. 群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的幺元是 ()

- A. 0 B. 1 C. -1 D. 无幺元

8. 无向完全图 K_n 有 () 条边。

- A. $n-1$ B. n^2 C. $\frac{n(n+1)}{2}$ D. $\frac{n(n-1)}{2}$



9. 图 的割边是 ()

- A. ac B. bc C. ab D. cd

10. 无向图 G 结点集 V 上的连通关系是 ()

- A. 偏序关系 B. 等价关系 C. 序关系 D. 相容关系

本题
得分

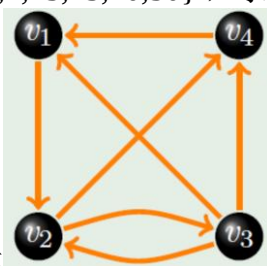
三、判断题〔每小题 1 分，共计 10 分〕

1. () 一个非空集合有且仅有一种划分.
2. () $\{001,010,00,01,10\}$ 是前缀码.
3. () 群中无零元
4. () 阿贝尔群是循环群.
5. () 质数阶的群不可能有平凡子群.
6. () $\langle \mathcal{P}(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集.
7. () 任意两个不同大项的析取式是永真的.
8. () 连通图只有一棵生成树
9. () 同余关系一定是等价关系
10. () 树中存在两个结点至少有一条路.

本题
得分

四、计算解答题〔共计 30 分〕

1. (本题 4 分) 设 $A=\{1, 2, 3\}$ 的划分为 $B_1=\{\{1\},\{2,3\}\}$ 和 $B_2=\{\{1,2\},\{3\}\}$ ，分别求 A 上与划分 B_1 和 B_2 对应的等价关系.
2. (本题 6 分) 给定一组权 $\{2,3,5,7,13,15,20,30\}$ ，求对应的最优树.



3. (本题 12 分) 设图 G 如下所示
 - (1) (4 分) 求 G 的邻接矩阵 A ;
 - (2) (4 分) 计算从 v_1 到 v_2 长度为 2 和 3 的路径分别有几条?
 - (3) (4 分) 用 Warshall 算法求 G 的可达性矩阵 P .

4. (本题 8 分) 定义集合 $A=\{1,2,4,6\}$ 上的关系 R 为 A 中元素的整除关系,

(1). 求 R , 并画出相应的哈斯图;

(2). 分别求 $B_1=\{1,2\}$ 、 $B_2=\{4,6\}$ 的最大元和最小元

本题	
得分	

五、证明题〔共计 20 分〕

1. (本题 6 分) 设 G 是 v 个结点, e 条边的连通平面图, 且 G 的每个面的次数大于等于 4, 则 $e \leq 2v - 4$. 并利用此结论判定 $K_{3,3}$ 不是平面图.

2. (本题 7 分) 用推理规则论证下述问题:

每个大学生不是文科学生就是理工科学生, 有的大学生是优等生, 小张不是理工科学生, 但他是优等生. 因而如果小张是大学生, 他就是文科学生.

3. (本题 7 分) 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, S 是 G 的非空子集. 如果对于 S 中的任意元素 a 和 b 有 $a^{-1} * b \in S$, 则 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群.